膵リパーゼ測定におけるフッ素系溶剤 AMOLEA AS300 を用いた TG 除去処理法の検討

◎黒田 烈志[1)]、石川 裕介[1)]、有馬 武史[1)]、安岐 優伽[1)]、鈴木 敦夫[1)]、佐藤 浩司[1)]、加留部 謙之輔[2)]
国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院 検査部[1)]、国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院 病理部・検査部[2)]

【背景・目的】合成基質法による膵リパーゼ（以下 LIP）測定では、血清トリグリセライド（以下 TG）の影響により負の誤差を生じることが報告されている。我々は従来、高 TG 検体での LIP 測定に際し、混濁血清処理剤フリーゲンII（シーメンス株式会社、以下フリーゲン）を用いて TG 除去処理を行なっていたが、近年フリーゲンの入手が困難となった。そこで今回、フリーゲンの代替品としてフッ素系溶剤 AMOLEA AS-300（AGC 株式会社、以下アモレア）による TG 除去処理が高 TG 検体の LIP 測定に適用可能か検討した。

【方法】測定試薬にはシグナスオート LIP（シノテスト株式会社）を使用し、LABOSPECT008α（日立ハイテク株式会社）にて測定した。検討用試料として、検査後の残血清から作製した TG 高値プール血清(TG: 335～924mg/dL)を用いた。アモレアによる TG 除去処理条件として、血清と処理剤との混合比（血清：処理剤＝1：1～10：1）、反応時間（0～20 分）、血清分離時の遠心時間（5～20 分）を検討し、TG 除去率に基づいて最適条件を設定した。さらに、種々の TG 濃度試料（49～688mg/dL, n=9）をアモレアあるいはフリーゲンで処理し、LIP 測定値を比較した。なお、本検討は名古屋大学医学部生命倫理委員会の承認を得て実施した。（承認番号：2010-1038）

【結果】混合比の検討では、血清比率の増加に伴い除去率が低下し、1:1 で 84.3±2.5％、10:1 では 67±4.2％であった。反応時間は混和直後（0 分）の TG 除去率は 72.6±8.1％であり、20 分後に 89.2±0.3%と最大値を示した。遠心分離時間についても時間依存性に TG 除去率の上昇を認めたが、10 分で 87.1±2.2 と概ね頭打ちとなった。アモレア処理とフリーゲン処理による LIP 測定値の比較では、両者は良好な一致を示した。

【考察】アモレアはフリーゲンと同等の TG 除去性能を示し、高 TG 検体における LIP 測定への TG の干渉を軽減できることが示唆された。アモレアはフリーゲンの代替処理剤として有用である可能性が示された。

連絡先：052-744-2588